



CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ QUỐC GIA VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 2026 · BẢNG B

Nón Lá

Thước đo giá đường phố Việt Nam — và một tấm phiếu để hai người không chung tiếng nói cùng đọc một con số **trước khi** món được nấu.

Nón Lá không nói khách nên tin ai. Nó cho thấy điều gì đã được chứng minh, điều gì chưa đủ dữ liệu, và cần hỏi gì trước khi trả tiền.

77 món · 6 khu phố
bảng giá theo từng ô

770 phép thử
0 trượt

5 thứ tiếng
chạy khi tắt mạng

quannguyen991.github.io/non-la
bản đang chạy công khai



02 Người khách không đọc được điều kiện của một cái giá

1 TÍNH THỰC TIỄN · PHẠM VI TÁC ĐỘNG

Vấn đề không phải giá cao. Vấn đề là ba dữ kiện quyết định con số cuối cùng đều nằm ngoài tầm đọc của khách.



Một bảng giá hải sản bình thường. Cách bán theo lạng là cách bán hợp pháp và phổ biến; chỗ hỏng là khách không đọc được đơn vị.

ĐIỀU HỒ SƠ NÀY CỐ Ý KHÔNG VIẾT

Không có câu “X% du khách bị chặt chém”.
Không tồn tại khảo sát đại diện nào cho con số đó, và bịa một con số ở trang thứ hai thì mười trang sau không còn đáng tin.

Ba dữ kiện bị khuất

Dòng thực đơn	Điều khách không biết để hỏi
Cá song 100.000/100g	Giá theo cân . Con cá 800 g thành 800.000đ — gấp tám lần con số in trên bảng.
Tôm sú — thời giá	Không có số nào. Giá được nói ra sau khi món đã lên bàn.
Lẩu 420.000	Cả nồi hay mỗi người ? Bốn người ăn thì lệch gấp bốn.
<i>chân thực đơn</i> : chưa gồm VAT 8% + phí 5%	Con số cuối cao hơn 13% so với mọi con số in trên trang.

Ba nhóm cùng chịu thiệt

Khách phải quyết ngay tại quầy, không có mốc so sánh, không đọc được đơn vị.

Hộ kinh doanh tử tế bán đúng giá vẫn bị nghi, vì họ không có cách trung lập nào để chứng minh mình bán đúng phần, đúng mùa, đúng mức dịch vụ.

Điểm đến chỉ nhận được phản ánh lẻ sau khi sự việc đã xảy ra, không có dữ liệu cấu trúc để biết loại nhầm lẫn nào lặp lại ở đâu.

Phạm vi: ai gặp nó, và ở đâu

Sản phẩm hướng vào **5 nhóm ngôn ngữ**, và ba trong số đó — Hàn, Trung, Nhật — có mặt vì đó đúng là nhóm khách chính ở Hội An và Đà Nẵng, **và là nhóm dễ bị hớ nhất**: họ không đọc được cả biển giá lẫn tờ hoá đơn. Một ứng dụng chỉ nói tiếng Anh bỏ lỡ chính những người nó có ích nhất.

Tiếng Việt có mặt vì người bản địa cũng dùng — và vì họ là **nguồn dữ liệu khảo sát đáng tin nhất**.

PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ

Bất cân xứng thông tin tại điểm bán. Cả hai bên đều muốn một giao dịch rõ ràng; thứ thiếu là một mặt phẳng chung để cùng đọc điều kiện giá trước khi tiền đổi chủ.

Nên phát biểu ấy quyết định luôn hình dạng của giải pháp: không phải một bộ tra giá, mà **một mặt phẳng hai người cùng đọc**.

03

Phân rã thành sáu bước xử lý, và một cửa chặn ở mỗi bước

2 TƯ DUY PHÂN RÃ VẤN ĐỀ

Mỗi bước có điều kiện TỪ CHỐI riêng. Đó là phần thiết kế, không phải phần phòng lỗi.

Bước	Làm gì	Khi nào nó TỪ CHỐI trả lời
1 • Đọc chữ	OCR ảnh thực đơn trên thiết bị (Tesseract.js)	Độ tin cậy OCR thấp → hiện ảnh đã đọc được, mời gõ tay
2 • Nhận món	Khớp dòng vào danh mục 77 món, rồi bảng 187 món ngoài danh mục	Không qua cửa chặn ngữ nghĩa → “ chưa xác định món ”, không khớp mờ
3 • Đọc điều kiện	Đơn vị, khẩu phần, phụ thu, thời giá	Đây là bước sinh ra câu hỏi , không phải bước trả lời
4 • Ước lượng dài	Bách phân vị p25/p50/p75/p95 theo ô vùng × món	Dưới 5 mẫu thật → nói rõ là ước lượng , không gọi là số đo
5 • Ra quyết định	Bốn mức: tham chiếu · hỏi thêm · không kết luận · ghi nhận	Từ chối có lý do là một đầu ra đúng , không phải lỗi
6 • Học chủ động	Xếp ô nào đáng đi đo tiếp theo lượng bất định giảm được	Không có ô nào đủ tín hiệu → im, không xếp bù ra một thứ tự

Nguyên tắc xuyên suốt: đo sai theo hướng buộc tội nặng hơn bỏ sót

Một dòng khớp nhằm sẽ đem dài giá của món khác ra phán quyết, và câu sai ấy được gửi tới người đang đứng trước mặt chủ quán. Nên mọi cửa chặn trong sản phẩm đều nghiêng về **im lặng**.

ĐO ĐƯỢC, KHÔNG PHẢI KHẨU HIỆU

Cửa chặn khớp món siết từ **38** ca khớp nhằm xuống **7** trên cùng bộ thử, và phần bỏ sót tăng lên — đó là đánh đổi đã chọn có ý thức.

Luồng dữ liệu

ảnh → OCR *trên máy* → tách dòng → nhận món (*có cửa chặn*) → đọc điều kiện →

PHIẾU GIAO DỊCH (*hai bên cùng đọc*) → quyết định → đối chiếu lúc trả tiền

↪ ảnh không rời khỏi máy ở bất kỳ bước nào ↪

Bốn mức quyết định, và mức thứ ba là một đầu ra ĐÚNG

Mức	Khi nào
Tham chiếu	có dài và giá nằm trong khoảng thường gặp
Hỏi thêm	còn điều kiện chưa biết — đơn vị, khẩu phần, phụ thu
Không kết luận	chưa đủ mẫu, hoặc món ngoài danh mục. Không phải lỗi.

Ranh giới bốn loại giá

Loại	Vào dài?
Khách quan sát tại chỗ	CÓ , sau kiểm hợp lệ
Menu công bố trên mạng	không — chỉ tham chiếu
Giá trên app giao hàng	không — đã cộng hoa hồng
Quán tự khai	tuyệt đối không

04 Tính năng lỗi: tấm phiếu hai bên cùng đọc

Khác biệt nằm ở THỜI ĐIỂM. Mọi công cụ khác can thiệp sau khi tiền đã đổi chủ; cái này can thiệp trước khi món được nấu.

6

SÁNG TẠO · ỨNG DỤNG · ỔN ĐỊNH

1

TÍNH THỰC TIỄN · PHẠM VI TÁC ĐỘNG



Một chiếc điện thoại đặt giữa bàn, hai bên cùng chỉ vào một chỗ. Đó là toàn bộ tính năng.

Năm bước, đo trên bàn đang chạy

Bước	Màn hình nói gì
Vừa quét menu	4 câu phải hỏi. Không hiện tổng. Nút xác nhận bị khoá.
Người bán gõ 800 g	tiền cá 800.000đ
Chọn “cả phần” cho lẩu	—
Chọn “chưa gồm phụ thu”	880.000đ → 950.400đ (+8%)
Lật màn hình, người bán chạm	đóng dấu, có giờ

Ba luật, mỗi luật chặn một cách tính năng này có thể hỏng

1 · KHÔNG PHẢI HỢP ĐỒNG

Tấm phiếu không có giá trị pháp lý nào. Gọi nó là hợp đồng sẽ khiến khách tin quá mức rồi mang ra tranh cãi ở đúng lúc họ yếu thế nhất. Câu “*đây không phải hợp đồng hay hoá đơn*” bắt buộc có trên **mọi** bản vẽ — và có phép thử canh.

2 · SỐ NGƯỜI BÁN GỠ VÀO KHÔNG BAO GIỜ VÀO DÀI GIÁ

Tính năng này mở một đường **mới** cho lời khai của người bán đi vào máy khách. Phiếu mang nguồn declared, và phép thử đòi hàm kiểm tra trả về **false**.

3 · KHÔNG ĐOÁN DỮ KIỆN CÒN THIẾU

Chưa biết trọng lượng thì **không hiện tổng** — kể cả một khoảng đoán, vì cận trên của khoảng ấy là bịa. Giới hạn của app trở thành lý do tính năng tồn tại: tấm phiếu là nơi dữ kiện thiếu được **người biết nó** điền vào.

Lúc trả tiền: ba tờ hoá đơn, ba câu khác nhau

Hoá đơn	App nói
khớp	“hoá đơn khớp với phiếu”
thêm một chai bia 90.000đ	“có dòng không nằm trên phiếu — nhiều khả năng là món gọi thêm”
một dòng đội giá và có bia	“lệch so với phiếu. Nên xem lại cùng nhau từng dòng ”

Bàn đầu chỉ kiểm “có dòng lạ không” nên nó trấn an sai ở ca thứ ba — một câu “*nhiều khả năng là món gọi thêm*” cho khoản lệch 405.000đ. Giờ nó tính phần lệch mà những dòng gọi thêm **không giải thích được**.

KHÉP VÒNG Ở QUÁN VĨA HÈ

Phần lớn hàng vỉa hè không in hoá đơn. Lúc trả tiền, khách gõ con số người bán nói ra và app đối chiếu với tấm phiếu — nhưng **không đoán nguyên nhân**: không có dòng nào để biết là món gọi thêm hay một dòng đội giá.

05 Sản phẩm đang chạy: bốn chế độ, sáu tab, không có bước build

PWA thuần. Mở liên kết là chạy, cài lên màn hình chính được, và ba trong bốn chế độ quét hoạt động khi tắt mạng.

6SÁNG TẠO · ỨNG DỤNG · ỔN ĐỊNH

5VẬN HÀNH · KIỂM THỬ · CẢI TIẾN

53 mô-đun JS 19.310 dòng	71 tệp trong vỏ offline	5 thứ tiếng giao diện	0 bước build 0 node_modules	2.481 quán từ OpenStreetMap
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Bốn chế độ quét

Chế độ	Trả lời câu gì	Offline
Menu	giá này có bình thường không, điều kiện là gì	có
Cash	trong tay đang có bao nhiêu	có
Bill	hoá đơn có khớp thứ đã gọi và đã cùng đọc	có
Dish	đây là món gì	cần mạng

Chế độ Dish là ngoại lệ duy nhất và hồ sơ ghi rõ lý do: không có model nhận diện vật thể nào đủ nhỏ để chạy trên thiết bị.

Những tính năng đứng quanh lõi

- Bẫy đơn vị** — bốn cách một dòng thực đơn nói đúng mà gây hiểu sai
- So hai tấm thực đơn** — tính năng duy nhất *sinh ra* dữ kiện mới
- Đếm tiền thối** — hai cặp mệnh giá cùng màu gây mất tiền
- Màn xoay ngược** — câu tiếng Việt cho người bán đọc
- Lớp văn hoá** — âm lịch Việt Nam tự tính (UTC+7), 22 món có chuyện kể
- Bảng khai của quán** — quán tự khai điều kiện giá, app soát tính đầy đủ



Lớp dữ liệu không đến từ việc cào mạng mà từ việc đi bộ: mười giây một món, ghi thẳng vào máy, không cần sóng.

VÌ SAO ÂM LỊCH VIỆT NAM, KHÔNG PHẢI ÂM LỊCH TRUNG QUỐC

Hai lịch dùng chung nền thiên văn nhưng khác **múi giờ quy chiếu**: Việt Nam UTC+7, Trung Quốc UTC+8. Chênh một giờ ấy đủ đẩy điểm sóc qua nửa đêm và làm lệch ngày Tết vài lần mỗi thập kỷ. Một thư viện dùng giờ Bắc Kinh sẽ âm thầm báo sai ngày Tết.

VÌ SAO “KHÔNG CÓ BƯỚC BUILD” LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH THI ĐẦU

Vòng Khu vực có **phiên cải tiến sản phẩm 6 giờ tại chỗ**. Một sản phẩm sửa một tệp là chạy, kèm 770 phép thử chạy trong vài giây, là sản phẩm đội **làm chủ được** dưới áp lực thời gian.

06 Dữ liệu: bảy bậc tin cậy, và 1.863 lượt quét chúng tôi đã tự gõ

3

CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU SỬ DỤNG

7

AI AN TOÀN, CÓ TRÁCH NHIỆM

Giao diện chỉ được nói thứ mà bậc tin cậy của dòng dữ liệu ấy cho phép nói.

LỖI NẶNG NHẤT CỦA DỰ ÁN, DO CHÍNH ĐỘI TÌM RA VÀ GỠ

Bản trước gắn **61 nhãn “Đúng Giá”** cho 61 cơ sở có thật, dựa trên **1.863 lượt quét chưa từng xảy ra**. Giao diện in nó ra bằng thứ ngôn ngữ thuyết phục nhất mà nó có:

“A trusted local spot for cao lầu that has stayed inside the local price range across **31 independent scans**.”

Đào tiếp thì còn ba lớp nữa, và lớp sau nặng hơn lớp trước: **66** mốc “được gắn nhãn từ tháng 4/2026”, **163** giá một món cụ thể tại một hàng quán **có tên**, và **6** câu kiểu “above the local range on 11 of 19 scans”. Tất cả đã gỡ khỏi dữ liệu.

Nhãn ấy giờ suy ra lúc chạy từ lượt quét thật của chính người dùng, và hôm nay app hiện **0 nhãn** — đúng với dữ liệu đang có. Có một phép thử canh đúng năm trường đó: thêm lại là bộ thử dò.

Bảy bậc, và giao diện được nói gì ở mỗi bậc

Bậc	Được nói
none	một dấu gạch
seed	“ước lượng” — cấm nhắc cỡ mẫu
sourced	số dòng menu công bố + ngày tra
thin	“còn ít mẫu”
ready	“sắp đủ để thay dài”
fair	cỡ mẫu thật, nói thẳng ra được
strong	mọi con số

Hiện trạng, không làm tròn cho đẹp

219 ô giá trong lưới 6 vùng × 77 món	219 ô còn ở bậc ước lượng	0 ô đã đạt mức đo thật
--	---	--

Bốn nguồn, và phép đo tiêu cực đáng giá nhất

1 • Dữ liệu hạt giống — nền để app chạy từ ngày đầu.

2 • Menu công bố — 53 ô đã nạp. Và đây là phép đo quan trọng:

Trong 53 ô, đầu **rẻ** của dài (p25) lên đúng **0 lần**; đầu **đắt** lên 12 lần. Menu công bố chỉ tồn tại ở quán **có website** — tức đúng đầu đắt của thị trường. **Cào thêm menu không bao giờ chạm tới xe đẩy và quán vỉa hè**. Đó là lệch mẫu, và nó không tự sửa bằng cách cào nhiều hơn.

3 • App giao đồ ăn — 4.228 quán cào từ sitemap công bố, trên 135.125 trang. Giá ở đó đã cộng hoa hồng nền tảng nên **không** được vào dài; hệ số quy đổi phải **đo** trước khi dùng.

4 • Khảo sát tại chỗ — nguồn duy nhất đưa một ô lên mức đo thật. Đây là nguồn dự án đang xây, và trang 10 là kế hoạch cho nó.

CHỖ DỄ TRƯỢT NHẤT CỦA CẢ LỚP DỮ LIỆU

Điều dễ trượt nhất là để **“có nguồn” trôi thành “đã đo”**. Menu công bố vẫn là giá người bán đặt ra, chỉ khác là nó đã in lên mạng. Nên cờ seed **vẫn nằm nguyên** trên mọi mục sourced.

07 Làm chủ AI (1): đo đối chứng với mô hình ngôn ngữ

36 câu hỏi × 10 lượt, hai mô hình. Mục đích không phải chứng minh mô hình ngôn ngữ dở – mà tìm đúng chỗ nó không thay thế được.

36×10 câu × lượt 357 lượt có số	1.17–1.75× độ dao động giữa các lượt	0/357 lần mô hình nói “không biết”	6/12 câu rơi DƯỚI đáy dài	0/12 câu rơi trên đỉnh dài
--	--	--	---	--

Bốn kết quả, trong đó hai kết quả phủ định giả thuyết của chính đội

- ① Mô hình không loạn – và đây là chỗ chúng tôi sai. Đội dự đoán câu trả lời sẽ nhảy lung tung giữa các lượt. Đo được: dao động 1.17× – 1.75×. Ổn định hơn dự đoán nhiều.
- ② Nhưng lệch một chiều: về phía rẻ. 6 trên 12 cặp rơi dưới đáy dài, 0 rơi trên đỉnh. Một con số thấp hơn thực tế đẩy khách đi nghi oan một người bán không làm gì sai.
- ③ Không bao giờ từ chối: 0/357 lượt. Hỏi giá cao lâu ở Hoàn Kiếm – nơi gần như không quán nào bán – mô hình đưa ra một mức giá tự tin.

Ô trống trong bảng của Nón Lá hiện ra một dấu gạch. Ô trống trong tri thức của mô hình hiện ra một con số.

- ④ Bẫy đơn vị: 53/60 lượt tính đúng – giả thuyết của đội sai lần hai. Phép nhân không phải chỗ mô hình yếu.

CHỖ YẾU NẪM TRƯỚC PHÉP NHÂN MỘT BƯỚC

Người khách không hỏi câu đó. Họ không biết là có gì để hỏi. Trên tấm thực đơn, “Cá song 100.000” và “Cá song 100.000/100g” trông gần như nhau, và cái đuôi /100g chỉ đối nghĩa nếu người đọc biết lạng là gì.

Một mô hình ngôn ngữ trả lời rất giỏi câu được hỏi. Nó không gõ vào vai ai để báo rằng có một câu cần hỏi. Giá trị nằm ở chỗ phát hiện, không nằm ở chỗ tính.

Và đây là chỗ Nón Lá thua

100/100 lượt hỏi về món ngoài danh mục 77 món đều được mô hình trả lời hữu ích – bánh căn, bún ốc, phá lấu, chả rươi. Nón Lá trả về một dấu gạch.

Bất kỳ bảng so sánh nào không ghi dòng này ra là một bảng không đáng tin.

KẾT LUẬN ĐÚNG, KHÔNG PHẢI KẾT LUẬN THẮNG

Mô hình ngôn ngữ trả lời rộng hơn nhiều và khá ổn định. Thứ nó không làm được là đo: không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu, và không im lặng được khi không biết.

Cộng thêm ba việc không mô hình nào làm được vì lý do cấu trúc: chạy khi tắt mạng, đưa màn hình cho người bán đọc, và dày lên mỗi ngày nhờ người đi khảo sát.

Giới hạn: đo qua cổng API, không phải ứng dụng người dùng cuối. Dữ liệu thô và lệnh chạy lại có trong repo.

08 Làm chủ AI (2): mô hình nhận mệnh giá — và vì sao nó đang TẮT

4 LÂM CHỦ AI · KHẢ NĂNG KIỂM CHỨNG
7 AI AN TOÀN, CÓ TRÁCH NHIỆM

Huấn luyện xong, xuất xong, chạy được trong trình duyệt. Và đội chủ động tắt nó trong bản nộp.

Việc nó giải quyết

App đang đọc mệnh giá bằng cách OCR **con số** in trên tờ tiền. Nó tốt khi tờ phẳng và số hướng lên, và hỏng đúng lúc cần nhất: nắm tiền thối trong tay, dưới đèn vàng, tờ gấp đôi, tờ chồng lên tờ.

Mô hình nhận tờ tiền bằng **hình dạng** — màu, chân dung, hoa văn — như người Việt nhận ra tờ 500.000 không cần đọc số.

Dữ liệu và cách chia tập

Bộ ảnh công khai giấy phép MIT: 658 ảnh kèm hộp toạ độ, cắt ở ba mức căn khung thành **1.923 ảnh / 526 nguồn**.

MỘT CÁI BẤY TỰ LỪA MÌNH ĐÃ BỊP KỊP

Ba mức căn khung sinh từ **cùng một tấm chụp**. Chia train/val ngẫu nhiên theo từng ảnh lẻ thì ba bản của một tờ nằm cả hai bên, và val đo lại đúng thứ nó vừa học. Nên tập chia theo **nguồn**, và quy trình **dừng hẳn** nếu còn nguồn nào lọt cả hai bên.

Bốn ứng viên

Mô hình	val	triệu tham số
mobilenetv3_small_100	99.0%	1.53
mobilenetv4_conv_small	99.5%	2.5
efficientnet_lite0	99.5%	3.38
resnet18	99.0%	11.18

Con số val không được đưa vào hồ sơ như hiệu năng ngoài thực địa, và trang này cố ý không in nó ở khổ chữ lớn: tập ảnh khó còn trống, nên đó là “đo trên ảnh cùng loại với ảnh đã học”.



Hai cặp mệnh giá gần như cùng màu: 20.000 với 500.000, 10.000 với 200.000 — nhằm một tờ trong cặp đầu là mất 480.000đ. Ảnh vẽ theo lối hội họa, không đọc được mệnh giá (NĐ 87/2023).

KẾT QUẢ ĐÁNG ĐƯA VÀO HỒ SƠ HƠN MỌI CON SỐ ĐỘ CHÍNH XÁC

resnet18 to gấp **bảy lần** mô hình được chọn mà **không hơn điểm nào**. Nghĩa là dự án đang bị chặn bởi **dữ liệu**, không phải bởi mô hình — và mua mô hình to hơn là mua nhầm.

VÌ SAO ĐỘI TẮT MÔ HÌNH NÀY TRONG BẢN NỘP

Một bộ phân loại chín lớp **luôn** trả về một trong chín lớp, kể cả khi chỉ nhìn thấy một góc mờ. Ngưỡng “không chắc” là thứ duy nhất chặn nó đoán bừa, và ngưỡng ấy phải **đo trên ảnh khó** — hiện có **0** ảnh khó.

Nên cấu hình mang cờ nguongDaHieuChuan: false và mô-đun **từ chối chạy**. Dự án bỏ cả một chương để chê mô hình ngôn ngữ “không bao giờ chịu nói không biết”; tự mắc lại thì nặng hơn thiếu một tính năng.

Hai lần xuất hồng im lặng

① Bộ xuất tách trọng số ra tệp riêng — tệp model còn **0,2 MB**, vẫn nạp được, vẫn chạy, **đoán bậy**, không lỗi nào hiện ra.

② Lượng tử hoá động cho tệp 2,6 MB nạp được và **sai kết luận 48/48 ảnh**. Thay bằng bản tĩnh có hiệu chuẩn: **2,8 MB, khác 0/48**. Cả hai chỉ lộ ra nhờ bước **đối chiếu ONNX ↔ PyTorch trên ảnh thật**.^{8 / 12}

09 Vận hành, kiểm thử và cải tiến

Ba lớp kiểm: lỗi logic, đường tương tác giao diện, và một lớp thứ ba soát chính tài liệu này.

770

phép thử lỗi
0 trượt

328

chỗ kiểm giao diện
249/249 xanh lần đo gần nhất

11

lượt soát
hồ sơ ↔ mã

95

commit
lịch sử công khai

Lớp thứ ba: bộ soát tài liệu

Hồ sơ và mã nguồn trôi khỏi nhau theo một cách rất êm: mã đối, không ai nhớ có một câu trong hồ sơ đang khai con số cũ.

NÓ BẮT ĐƯỢC GÌ

Một tài liệu khai **bốn con số khác nhau** cho cùng một phép đếm — bìa ghi 583, chương 0 ghi 739, chương 1 và phụ lục ghi 420 — và **không con nào đúng**. Đó là thứ giám khảo đếm lại được trong ba mươi giây.

Nó chỉ soát những con số **đếm được**, không cố hiểu văn xuôi: một bộ soát hay kêu oan là một bộ soát người ta tắt đi.

Lớp thứ hai: kiểm đường tương tác giao diện

Bộ thử lỗi kiểm được logic thuần nhưng không thấy được thứ chỉ tồn tại trong trình duyệt: nút có bấm được không, thẻ có mở đúng chỗ không, đổi tab có dọn sạch trạng thái cũ không.

Lỗi lớp này bắt được	Vì sao lỗi không thấy
Chạm một món mở thẻ bên trong một khối đang ẩn — người dùng bấm mà không thấy gì	logic đúng, chỉ sai chỗ chèn
Viền cảnh báo đỏ còn treo trên tab khác sau khi quét	trạng thái giao diện, không phải trạng thái dữ liệu

Cửa chặn tự động khi đăng bản web

Bản đang chạy công khai chỉ lên được khi **cả ba** đều xanh: bộ phép thử lỗi, bộ soát hồ sơ, và bộ đối chiếu bản kê khai với mã nguồn. Kê khai lệch thì trang **không lên**.

Năm lỗi chỉ lộ ra khi chạy thật, và cách chúng bị bắt

Lỗi	Bắt bằng gì
Lượng tử hoá sai kết luận 48/48 ảnh	đối chiếu ONNX ↔ PyTorch
Câu hỏi khẩu phần không vào phép tính — nồi lẩu cho bốn người ra tổng của một người	chạy thử luồng thật
“Nhiều khả năng là món gọi thêm” cho ca lịch 405.000đ	chạy thử ba tờ hoá đơn
Kho lịch sử âm thầm không ghi lượt quét trùng món	bộ kiểm giao diện

NGUYÊN TẮC ĐỘI TỰ ĐẶT CHO MÌNH

Mỗi lỗi trên đây, sau khi sửa, đều có **một phép thử canh lại**. Sửa mà không canh thì lần sau nó quay về và không ai biết.

10 Kế hoạch đo thực địa: protocol đã viết, ký trước khi thu

Đây là phần dự án chưa có kết quả. Trang này nói rõ sẽ đo bằng cách nào, và cam kết báo cáo bất kỳ con số nào rơi ra.

- 1 TÍNH THỰC TIỄN · PHẠM VI TÁC ĐỘNG
- 3 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Phân tầng bằng số, không bằng cảm giác

Khoảng cách tới tâm khu du lịch, cắt tại **tứ phân vị của chính phân bố quán** trong dữ liệu. Hoàn Kiếm ra:

Tầng	Ngưỡng	phố	quán
A · Lối du lịch	≤ 522 m	23	54
B · Phố cổ vòng ngoài	522–939 m	48	158
C · Rìa khu	> 939 m	25	73

“*Phố đông khách*” là một cụm từ; “≤522 m tính từ Hồ Gươm” là một ngưỡng ai cũng dừng lại được. Việc này cũng đổi pilot từ “đi thu dữ liệu” thành **đo độ dốc giá theo khoảng cách** — tự nó là một kết quả.

LUẬT QUAN TRỌNG NHẤT, VÀ CŨNG DỄ PHÁ NHẤT

Đếm quán trên phố, bốc một số ngẫu nhiên, vào quán thứ *k* rồi **cách 3 quán vào một quán**. Chọn quán trông ngon thì sáu mươi dòng thu về *đo gu chọn quán của người đi*, không đo mặt bằng giá của khu — và không sửa được sau khi đã về nhà. Mỗi quán bỏ qua phải **ghi lý do**.

Thu đôi 20% (24/120 dòng): hai người ghi độc lập rồi so. Đây là phép đo duy nhất trong cả protocol đo **người thu** chứ không đo thị trường.

Bộ đo quyết định: 6 tình huống có đáp án chuẩn

Đáp án tính bằng **chính** các mô-đun mà app dùng — mã đổi thì chạy lại là đáp án đổi theo, không gở tay con số nào.

Tình huống	Đáp án chuẩn
Cá song 100.000/100g	<i>chưa trả lời được</i> — phải hỏi trọng lượng
Lẩu 420.000 cho 4 người	bình thường
Ba món + VAT 8% + phí 5%	259.900đ , không phải 230.000đ
Phá lẩu 60.000	không kết luận được
Hai tấm menu Việt/Anh	chênh trung vị 1,45× — <i>hỏi</i> , không buộc tội
Tờ xanh lơ trong tiền thối	<i>chưa trả lời được</i> — chênh 480.000đ

QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHÉP ĐO

Ở **4 trên 6** tình huống, “**tôi bị lừa**” là câu trả lời **SAI**. Nếu tình huống nào cũng có người gian thì người tham gia học được sau tình huống thứ hai rằng “*cứ nghi là đúng*”, và cả buổi đo biến thành đo **mức độ đa nghi**.

Bốn chỉ số: điều kiện ẩn phát hiện được · quyết định đúng · **tỉ lệ nghi oan** · thời gian tới quyết định. Cố ý **không** đo “mức độ hài lòng”: một người thích app mà vẫn quên hỏi trọng lượng con cá thì app đã thất bại.

Nếu **tỉ lệ nghi oan** của Nón Lá cao hơn nhóm đối chứng, con số ấy nằm ở trang kết quả, **không nằm ở phụ lục**. Và protocol cố ý **không đặt trước ngưỡng kết quả** — viết ra con số mình muốn thấy trước khi đo là cách chắc chắn nhất để đo cho tới khi thấy nó.

11 AI an toàn, có trách nhiệm — và bản kê khai trung thực

Sự khác biệt phải nằm trong cơ chế, không nằm ở khẩu hiệu “AI có trách nhiệm”.

Riêng tư là hệ quả của cách làm, không phải một ô tùy chọn

Ảnh quét không rời khỏi máy. OCR chạy trên thiết bị. Ảnh người dùng **chủ động** đăng lên lớp cộng đồng thì có, và **toạ độ GPS bị xoá trước khi gửi**: bản gửi đi được vẽ lại qua canvas nên không mang theo EXIF.

Toạ độ chính xác chỉ dùng cục bộ để gán khu vực rồi bỏ.

Đường gửi giá lên máy chủ chỉ mang sáu trường đã trích — vùng, món, giá, đơn vị, nguồn, thời điểm. Danh sách trường ấy nằm trong mã như một **bản dịch của lời hứa** trên màn xin phép: thêm một trường vào đó là sửa lời hứa, không phải một thay đổi kỹ thuật.

Không biến sản phẩm thành công cụ bóc lột

- Không chấm điểm quán, không sao, không xếp hạng
- Không có danh sách công khai quán nào “đắt”
- Chữ “*chặt chém*” không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong app
- Chênh lệch được trình bày kèm **ba lý do lương thiện** trong cùng một câu
- Quán có kênh giải thích, nhưng lời khai **không sửa được** dài giá

BỘ GIẤY ĐI GẶP QUÁN

Pilot cần “5–10 quán **tự nguyện**”, và chữ tự nguyện chỉ có nghĩa khi người ta biết mình đang đồng ý với cái gì và **rút lại được** — trong 48 giờ, kể cả phần đã đưa vào video. Không có tờ đồng ý thì đó không phải pilot, đó là đi xin dữ liệu.

Bản kê khai: 19 mục, sinh từ mã nguồn

Thể lệ bắt buộc kê khai công cụ AI, mô hình, dataset, thư viện, API và tài nguyên ngoài. Bản kê khai của dự án **đọc thẳng từ repo** rồi so với bảng giấy phép đội tự viết, và **đối chiếu hai chiều**: mã dùng mà chưa khai, và khai mà mã không còn dùng.

Một bản kê khai gõ tay chỉ đúng vào ngày gỗ; ba tuần sau thêm một thư viện là nó thành một lời khai **sai có chữ ký**.

Nhóm	Gồm
Thư viện AI	Tesseract.js (OCR trên máy) · ONNX Runtime Web
Mô hình	MobileNetV4-Conv-Small + 3 ứng viên đối chứng (timm, Apache-2.0)
Mô hình ngôn ngữ	chỉ để đo đối chứng — không lời gọi nào trong sản phẩm
Dataset	bộ ảnh tiền công khai, giấy phép MIT
Dữ liệu ngoài	OpenStreetMap (ODbL) · sitemap công bố của nền tảng giao hàng
API	Supabase (tùy chọn) · API ảnh (người dùng tự bật bằng khoá riêng)

BA ĐIỀU ĐỘI XIN NÓI RÕ, VÌ CHÚNG ĐỂ BỊ HIỂU NGƯỢC

1. Mô hình ngôn ngữ không nằm trong sản phẩm. Chúng xuất hiện đúng một lần: làm bên đối chứng của một phép đo.

2. Mô hình nhận mệnh giá đang tắt vì ngưỡng chưa hiệu chuẩn.

3. Đội dùng trợ lý AI để viết phần lớn mã, và khai thẳng điều đó. Toàn bộ lịch sử câu lệnh nộp kèm. Trách nhiệm nằm ở 770 phép thử đội tự viết, ở bộ soát tự động, và ở những chỗ **AI đề xuất sai đã bị đo rồi bác** — trong đó có hai giả thuyết của chính đội bị số liệu phản bác và được ghi nguyên vào hồ sơ.

Ảnh tiền dùng huấn luyện **không** nằm trong repo: Nghị định 87/2023/NĐ-CP giới hạn việc sao chụp tiền Việt Nam, và mọi ảnh được hạ xuống cạnh dài 320 px.

12 Điều dự án chưa biết, và mốc để tự coi là đã chứng minh

Trang này nói phần chưa làm được, bằng số. Phần lớn hồ sơ sẽ không có nó.

4 LÂM CHỦ AI · KHẢ NĂNG KIỂM CHỨNG
5 VẬN HÀNH · KIỂM THỬ · CẢI TIẾN

219/219

ô giá vẫn ở bậc ước lượng

0

quán đã tham gia bảng khai

0

người tham gia buổi thử quyết định

0

ảnh khó để hiệu chuẩn mô hình

Bốn giới hạn, nói thẳng

1 • Bảng chứng ngoài đời chưa có. 219/219 ô giá vẫn là dữ liệu hạt giống. Sản phẩm chạy được, các cửa chặn hoạt động, nhưng chưa ô nào đạt mức *đo thật*.

2 • Phạm vi hẹp có chủ ý. 77 món, 6 khu phố. Ngoài đó app im lặng — và đó đúng là chỗ mô hình ngôn ngữ thắng.

3 • Mô hình nhận tiền chưa hiệu chuẩn nên đang tắt.

4 • Quyền chủ quán chưa cấp cho ai. Bảng quyền sở hữu **cố ý không có đường tự đăng ký**: quyền chỉ cấp qua một bước xác minh ngoài ứng dụng. Bảng khai chạy được cả hai chiều nhưng chưa có lời khai thật nào.

VÌ SAO TRANG NÀY TỒN TẠI

Tiêu chí đánh giá gọi đúng cái nó đo là **“khả năng kiểm chứng kết quả đầu ra”**. Một đội nói rõ mình chưa biết gì thì mọi con số còn lại của đội ấy đáng tin hơn.

Năm mốc, và đội sẽ coi là chưa chứng minh nếu thiếu một mốc

Mốc	Số phải đạt
Khảo sát thực địa theo protocol	120 quan sát, 1 khu, 3 tầng
Đo chính người thu	24 dòng thu đôi, có báo cáo sai khác
Thử nghiệm quyết định	24–30 người, 6 tình huống, báo cả tỉ lệ ngghi oan
Pilot bảng khai	5–10 quán tự nguyện, có phiếu đồng ý ký
Hiệu chuẩn mô hình nhận tiền	≥15 ảnh khó mỗi mệnh giá, tự chụp trong điều kiện thật

Hướng phát triển sau đó

Học chủ động — bảng xếp hạng ô cần đo đã chạy: nó xếp theo lượng bất định **giảm được**, không theo số ô chạm tới. Mẫu đầu tiên của một ô đáng giá gần **sáu mươi lần** mẫu thứ hai mươi mốt, và đó là một phát biểu thống kê, không phải một trọng số nghĩ ra.

Nhân rộng bằng protocol, không bằng cách sao chép dữ liệu hạt giống sang khu mới. Mỗi khu chỉ được bật mức *đã đo* khi đạt ngưỡng dữ liệu.

MỘT CÂU CHO CẢ HỒ SƠ

Sản phẩm sẽ mạnh khi đội dám **thu nhỏ lời hứa và làm lớn bằng chứng**. Một ứng dụng chỉ “biết giá nhiều nơi” sẽ bị thay bởi công cụ lớn hơn. Một ứng dụng giúp hai người **cùng nhìn thấy điều kiện của một giao dịch trước khi tranh chấp có cơ hội xảy ra** thì không.